Resultados de TP: Simulação de um sistema termodinâmico turbina-compressor-queimador

Lucas Ferreira Simões (n°2026020102)
Universidade Federal de Minas Gerais

3 de novembro de 2026

1 Introdução

O trabalho é sobre um sistema compressor-queimador-turbina, onde o compressor começa ativado (gastando Ec = 1000kW), pegando ar do ambiente (t1 = 25°C, p = 101kPa) e enviando (vazão w = 10kg/s) para dentro do sistema (t2 = 250°C, p2 = 300kPa) a caminho do queimador, que aumenta a temperatura desse ar (t (ou t3) = 800°C, p3 = p2 = 300kPa) e o injeta na turbina que gera movimento para realimentar o compressor e sobrar energia para qualquer outra carga estabilizada (Es(carga) = 1500kW, Et(turbina) = 2400kW). Pelos valores iniciais, a ideia alterar os valores das variáveis para convergir a um ponto de equilíbrio entre todas elas, isto é, onde a turbina ofereça a energia exata para o compressor enviar a quantidade exata de ar ao queimador para manter o circuito estável e funcionando. Para isso, resolvemos um sistema de equações cujas variáveis são as componentes dessas alterações no circuito.

Nesse trabalho uso o método de Newton-Raphson para várias variáveis, resolvendo sistemas usando fatoração LU e matriz jacobiana para aproximar o sistema de funções simultâneas. Como o professor não pediu um relatório completo, não vou me estender aqui. O pedido foi que eu apresentasse os resultados dados por esses valores iniciais.

O trabalho foi feito e testado em Octave, depois compilado e testado em MATLAB e apresentou resultados semelhantes nos dois, funcionando perfeitamente. Os únicos warnings que o compilador apresentou foram sobre alocar grande espaço para os vetores (ao invés de dinamicamente) para melhorar a velocidade do código, mas não é necessário e nem perceptível nesse trabalho.

2 Resultados

Os resultados do método de Newton-Raphson são apresentados por iteração. O erro e o vetor de correção Δ ocupam colunas separadas.

Tabela 1: Resultados por iteração do método de Newton-Raphson

k	w (kg/s)	p (kPa)	E_c (kW)	t_2 (°C)	E_s (kW)	t_3 (°C)	E_t (kW)	Erro	Δ
0	10.0000000000	300.0000000000	1000.0000000000	250.0000000000	1500.0000000000	800.0000000000	2400.0000000000	1.00e+00	
1	10.9093592993	352.1724245256	1507.4046840965	150.8893850962	1570.6849821317	877.5736527627	3078.0896662283	6.78e+02	9.09e-01, 5.22e+01, 5.07e+02, -9.91e+01 7.07e+01, 7.76e+01, 6.78e+02
2	10.7677146962	354.8356153068	1529.9712246322	162.7936565012	1597.7452527609	884.1853514664	3127.7164773931	4.96e+01	-1.42e-01, 2.66e+00, 2.26e+01, 1.19e+01 2.71e+01, 6.61e+00, 4.96e+01
3	10.7652956155	354.8543972012	1530.0687937452	162.9900061562	1598.5137013795	884.4741478838	3128.5824951247	8.66e-01	-2.42e-03, 1.88e-02, 9.76e-02, 1.96e-01 7.68e-01, 2.89e-01, 8.66e-01
4	10.7652949442	354.8544012565	1530.0688087663	162.9900602383	1598.5140917183	884.4742677338	3128.5829004846	4.05e-04	-6.71e-07, 4.06e-06, 1.50e-05, 5.41e-05 3.90e-04, 1.20e-04, 4.05e-04
5	10.7652949442	354.8544012565	1530.0688087663	162.9900602383	1598.5140917183	884.4742677339	3128.5829004846	3.75e-11	-2.82e-14, -6.00e-13, -1.84e-12, 3.58e-12 3.75e-11, 9.65e-12, 3.59e-11

A ordem dos componentes de Δ é $(w, p, E_c, t_2, E_s, t_3, E_t)$. A iteração $k = 0$ não possui vetor de correção.

Pelos resultados, as variáveis convergiram para aproximadamente $w = 10{,}7653\,\text{kg/s}$, $p = 354{,}8544\,\text{kPa}$, $E_c = 1530{,}0688\,\text{kW}$, $t_2 = 162{,}9901\,°\text{C}$, $E_s = 1598{,}5141\,\text{kW}$, $t_3 = 884{,}4743\,°\text{C}$ e $E_t = 3128{,}5829\,\text{kW}$ (os valores com 10 casas decimais estão na tabela). Portanto, o sistema estaria em equilíbrio aproximadamente nesses valores. O erro máximo obtido foi de $3{,}75 \times 10^{-11}$, abaixo do limite de 1×10^{-10} indicado no enunciado. Os valores dos polinômios de ajuste Δ também constam da tabela.

Notei que o valor de t3 foi o último a convergir. Isso acontece porque ele está presente em várias equações, e elas precisam todas começarem a estabilizar para se estabilizar também. Testei o valor inicial dele em 884 e ele voltou para 870, para daí então convergir normalmente. Em inicial=870, ele foi pra 871. Geometricamente, parece que a subida dele foi mais útil quando começou de longe do que quando começou de perto.